

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Diego Alessandro Lopez Higueros

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** DummyJSON

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
La primera consulta devuelve el catalogo de todos los productos, la segunda devuelve los productos filtrados por la palabra clave “pone”.
- ¿En qué formato recibimos la información?
Se recibe en formato JSON
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
Una consulta es para el catalogo general y la otra sirve para buscar específicamente.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
Cantidad de resultados: 23 productos.
Nombre de un producto: Apple AirPods Max Silver.
Precio: 549.99
Categoría: mobile-accesories.
- [.../search?q=laptop](#)
Cantidad de resultados: 5 productos.
Nombre de un producto: Lenovo Yoga 920.
Precio: 1099.99
Categoría: laptops.
- [.../search?q=watch](#)
Cantidad de resultados: 11 productos.
Nombre de un producto: Rolex Cellini Date Black Dial.
Precio: 8999.99
Categoría: mens-watches.

Encuentra:

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.

Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON {"id":1,"title":"Producto","price":100}

XML <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
JSON
- ¿Cuál para Excel?
CSV
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
XML

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
Aparecen 16 productos.
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
El más alto es: 1099.99
El más bajo: 199.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
limit limita la salida a 5 productos.
Skip omite los primeros 10 productos.
- ¿Cuántos productos devuelve?
5 productos.

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?
Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?
8.99
- ¿Qué categoría tiene?
beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
Samsung Galaxy Tab S8 Plus Grey

Samsung Galaxy Tab White

- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?

Brown Leather Belt Watch

Longines Master Collection

Rolex Cellini Date Black Dial

Rolex Datejust

Rolex Submariner Watch

Apple Watch Series 4 Gold

IWC Ingenieur Automatic Steel

Rolex Cellini Moonphase

Rolex Datejust Women

Watch Gold for Women

Women's Wrist Watch

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

R/ Mediante índices que faciliten la filtración de datos indeseados, proporcionando únicamente la información solicitada.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV